

Jméno zhotovitele	Tým MTA	Kalendářní rok	Datum zadání	Datum odevzdání	Poznámka
xxx	Automatizace	2025/2026			

Dokumentace Eduboxu

Komunikační protokol

Komunikační protokol je navržen pro výměnu informací mezi *Eduboxem* a *HMI displejem*, který zajišťuje vizualizaci naměřených hodnot i ovládání měřicího procesu. K Eduboxu lze připojit různé typy senzorů, jejichž data jsou prostřednictvím protokolu přenášena směrem k displeji. V tomto systému vystupuje HMI displej jako **MASTER** jednotka, která zadává požadavky a řídí komunikaci. Edubox zde plní roli **SLAVE** zařízení, jež na tyto požadavky reaguje – buď poskytnutím aktuálních měřených hodnot, nebo provedením konkrétní akce (například konfigurace či reset).

Zprávy jsou tvořeny textovými řetězci ve formátu klíč=hodnota, přičemž jednotlivé dvojice jsou odděleny znakem **&**, podobně jako u webových adres. Každá zpráva začíná znakem **?**, za nímž následují jednotlivé páry klíč=hodnota. Tento formát zajišťuje přehlednost a snadné zpracování.

Protokol podporuje několik požadavků komunikace, přičemž požadavky označené ***** jsou cíleny pro všechny připojené senzory.

- **INIT** : Příkaz představuje úvodní inicializační zprávu (**Hand-shake**), jejímž účelem je ověřit kompatibilitu mezi oběma komunikujícími systémy – HMI a jednotkou EDUBOX. Po odeslání příkazu dochází k porovnání klíčových parametrů, zejména verze API a databáze, popřípadě názvu aplikace. Na základě této výměny lze potvrdit, že obě strany používají odpovídající verze softwarových komponent, sdílejí stejný datový model a jsou schopny navázat plnohodnotnou komunikaci.

Odpověď potvrzující kompatibilitu je uvedena na prvním řádku následující tabulky, zatímco odpověď indikující nekompatibilitu je zobrazena o řádek níže.

	Příklad požadavku	Příklad odpovědi
✓	?type=INIT&api=1.2&db=2.0	?status=1
✗	?type=INIT&api=1.2&db=2.0	?status=0&api_mismatch_have=1.2_want=1.0

- **CONNECT** : Příkaz CONNECT slouží k přiřazení fyzicky připojených pinů tak, aby řídicí systém jednoznačně věděl, se kterými vstupy a výstupy má pro dané ID modulu pracovat. Příkaz musí být proveden před jakýmkoli dalšími požadavky – zejména před příkazy UPDATE nebo CONFIG. Jedná se o zásadní inicializační krok, bez kterého nelze zahájit žádné měření ani ovládací operace, protože systém by nedisponoval informací o správné konfiguraci pinů. Jinými slovy, CONNECT představuje prvotní „mapovací“ příkaz, který vytváří vazbu mezi softwarovou logikou a reálným hardwarem, a tím umožňuje další funkční komunikaci.

	Příklad požadavku	Příklad odpovědi
✓	?type=CONNECT&id=S06&pins=15,7	?status=1
✗	?type=CONNECT&id=S06&pins=	?status=0&Missing ID or Pins

- **DISCONNECT** : Příkaz představuje **opak příkazu CONNECT**. Jeho účelem je informovat jednotku Edubox o tom, že dříve přiřazené piny již nejsou k dispozici. Po zpracování této zprávy systém odstraní veškeré vazby k uvedeným pinům a uvolní je pro případné nové přiřazení. Následně Edubox odešle odpověď potvrzující úspěšné odpojení, nebo chybové hlášení.

	Příklad požadavku	Příklad odpovědi
✓	?type=DISCONNECT&id=S06	?status=1
✗	?type=DISCONNECT&id=S06	?status=0&Not Connected

- **UPDATE** : Příkaz **UPDATE** slouží k vyžádání aktuálních hodnot ze senzorů připojených k jednotce Edubox. Po obdržení tohoto požadavku Edubox provede načtení hodnot z příslušných senzorů a vytvoří odpověď ve formátu: ?id=<N>&status=<>&<value_name>=<value>... Jednotlivé měřené veličiny jsou uvedeny v tabulkách níže. Parametr **status** pouze určuje, zda měření proběhlo úspěšně (0/1). Některé senzory navíc obsahují **alarmy**, které se aktivují při překročení předem definovaných mezních hodnot dané veličiny (viz níže). Samotnou validaci naměřených dat však musí provést až uživatel.

Výsledně sestavená zpráva je následně odeslána do displeje (HMI), kde jsou data vizuálně zobrazena – například formou grafu, indikátoru nebo číselné hodnoty. Příkaz UPDATE tak umožňuje kdykoliv získat aktuální informace o sledovaném procesu či jevu.

Příklad požadavku:	Příklad odpovědi:
?type=UPDATE&id=S07	?id=S07&status=1&distance=25

Z odpovědi lze vyčíst id **S07**, **status** měření (proběhlo) a hodnotu veličiny, kterou senzor měří. V tomto případě **distance** (tedy vzdálenost) s hodnotou **25**. Jednotka měřené veličiny je součástí dokumentace jednotlivých senzorů (viz níže).

- ***RESET** : Příkaz **RESET** je určen k resetování senzorů připojených k Eduboxu. Tento příkaz může být odeslán pro všechny senzory (znak *), nebo pro konkrétní senzor pomocí unikátního **ID**. Příkaz je užitečný v případě, že je potřeba znovu inicializovat senzor nebo senzorickou desku z důvodu chybového stavu nebo požadavku na nový start.

	Příklad požadavku:	Příklad odpovědi:
✓	?type=RESET&id=S07	?id=S07&status=1
✓	?type=RESET&id=*	?id=S07&status=1

První řádek tabulky představuje požadavek, který resetuje příslušný senzor (podle unikátního **id**), pokud se však za **id** objeví znak *, je proveden restart celého systému.

- **CONFIG** : Pomocí příkazu *CONFIG* lze měnit parametry jednotlivých senzorů a tím ovlivnit způsob jejich práce. Do této kategorie patří například kalibrace snímače, úprava rozsahu měření nebo nastavení rozlišení **A/D převodníku**, který převádí analogový signál na digitální hodnotu. Možnost konfigurace dává uživatelům větší flexibilitu a ve vzdělávacím prostředí navíc poskytuje studentům příležitost experimentovat s parametry měření a lépe tak porozumět jejich vlivu na výsledná data.

	Příklad požadavku:	Příklad odpovědi:
✓	?type=CONFIG&id=S01&Res=12	?status=1
✗	?type=CONFIG&id=S01&delay=50	?status=0&Invalid config

Požadavek nastavuje CONFIG **Res** na hodnotu 12 pro senzor s **id** S01. V tomto případě se jedná o rozlišení A/D převodníku na **12 bitů** (tedy na maximální rozlišení). O řádek níže se pro ukázkou nachází požadavek obsahující špatný config (senzor ho nepodporuje). Popis jednotlivých configů je součástí dokumentace senzorů níže.

Seznam kategorií aktuátorů

Popisovaný systém využívá jak základní, tak i pokročilé aktuátory běžně používané v oblasti průmyslové automatizace. Jejich správná volba je klíčová pro spolehlivé fungování celého řešení, protože se jednotlivé aktuátory liší nejen konstrukcí či způsobem použití, ale především svým fyzikálním principem. Právě tento princip určuje jejich vlastnosti, vhodnost pro konkrétní aplikace i limity, se kterými je nutné při návrhu systému počítat.

Na základě těchto kritérií lze aktuátory využitě v systému rozdělit do následujících kategorií:

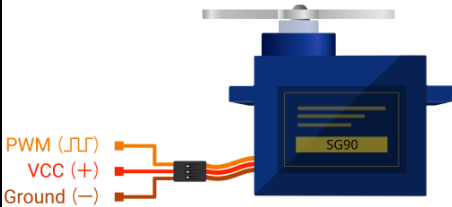
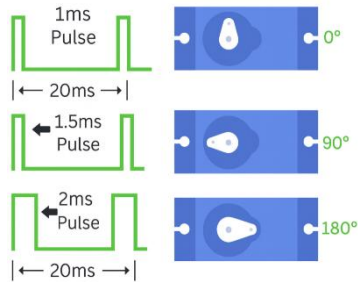
Tabulka 1 - Seznam kategorií

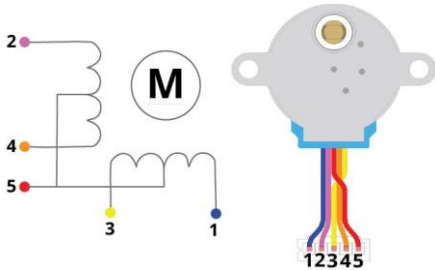
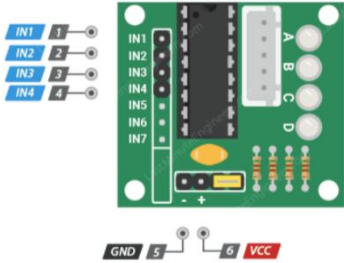
Název	Edubox	Počet aktuátorů
Stejnoseměrné motory	R-ACT01-Stejnosemerne_motory	1
Krokové motory	R-ACT02-Krokové_motory	1
Servo motory	R-ACT03-Servo_motory	1
Bzučáky	R-ACT04-Bzucaky	2
Led diody	R-ACT05-Led_diody	6
Lasery	R-ACT06-Lasery	1

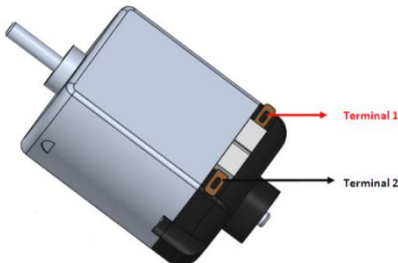
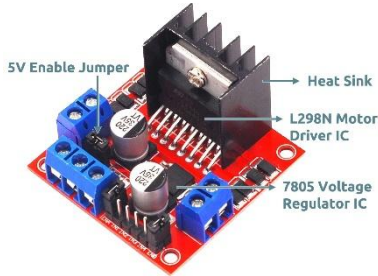
Seznam aktuátorů

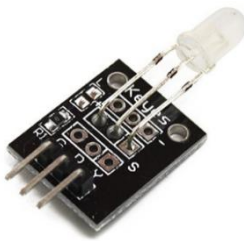
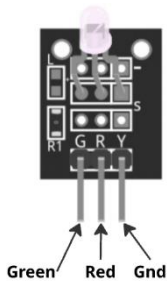
Tabulka 2 - Seznam senzorů

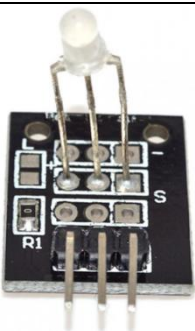
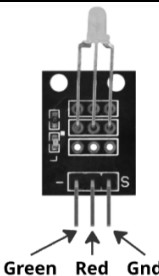
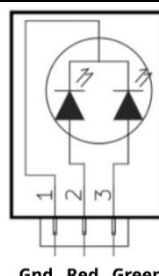
ID	Název aktuátoru	Alias	Type
A00	Micro Servo	Servo	SG90
A01	Krokový motor	28BYJ-48	Stepper
A02	DC motor	DC	DC
A03	Two color led	Keyes KY-011	TwoColor
A04	Mini two color led	Keyes KY-029	TwoColorMini
A05	RGB led	Keyes KY-016	RGB
A06	SMD RGB led	Keyes KY-009	RGBsmd
A07	IR led	Keyes KY-005	IR
A08	7 color flash	Keyes KY-034	7color
A09	Laser	Keyes KY-008	Laser
A10	Bzučák Pasivní	Keyes KY-006	BuzzP
A11	Bzučák Aktivní	Keyes KY-012	BuzzA

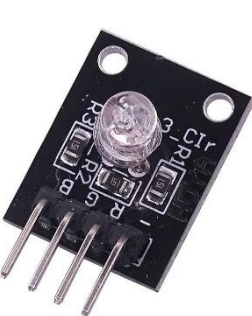
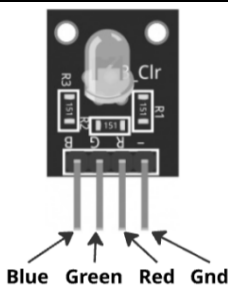
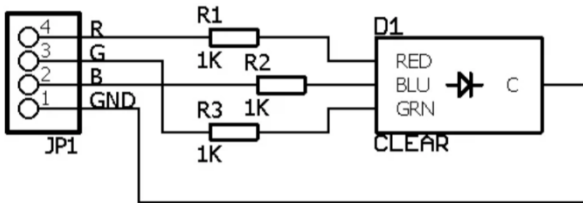
	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	A00	Micro Servo	SG90
	<i>Kategorie</i>		
	Servo motory		
<i>Popis aktuátoru</i>	Modul s mikroservem SG90 je vybaven standardním 180° servomechanismem určeným pro přesné natočení výstupní hřídele v rozsahu přibližně 0–180°. Ovládání probíhá pomocí PWM signálu, kde typická šířka řídicího pulzu činí 1–2 ms a pracovní frekvence přibližně 50 Hz. Servo je napájeno napětím 3,0-7,2V a při běžném provozu odebírá proud v řádu desítek až stovek miliampér v závislosti na zatížení. Mechanická převodovka je plastová, s krouticím momentem kolem 1,2 kg·cm a rychlostí natočení přibližně 0,12 s/60°. Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti je vhodné pro aplikace, kde je vyžadováno základní řízení pozice s omezenou silou i rychlostí.		
<i>Popis programu</i>	Program využívá knihovnu ESP32Servo, která poskytuje softwarové rozhraní pro ovládání mikroserv typu SG90. Knihovna umožňuje přiřadit servu ovládací pin, nastavovat cílový úhel natočení a řídit průběh pohybu. Modul podporuje nejen okamžité přestavení serva, ale také plynulý pohyb po jednotlivých krocích, jehož rychlost lze měnit pomocí jednoduchého parametru. Po zavolání konfigurační funkce jsou z přijatých hodnot sestaveny dvě hlavní nastavení: cílový úhel v rozsahu 0–180° a rychlost pohybu udávaná v procentech. Rychlost je interně převedena na zpoždění mezi jednotlivými kroky, takže vyšší hodnota znamená pomalejší a plynulejší pohyb. Pokud se má servo natočit na jiný úhel než předtím, proběhne přestavení postupně, jinak zůstane na místě.		
<i>Příklad zprávy</i>	angle (úhel) - [°] speed (rychlost) - [%]		?type=CONFIG&id=A00&angle=50&speed=80
<i>Pinout</i>			
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		3,0-7,2V
	Točivý moment		1,2 kg/42,3oz (4,8 V)
	Teplotní rozsah		-30°C až +60°C
	Převody		nylonové
	Rychlost		0,12 sec/60°
	Hmotnost		14g
<i>Konfigurace</i>	Č.	Název	Popis funkce
	1	Angle	Úhel natočení se zadává ve stupních v rozsahu 0–180°. Pokud uživatel zadá hodnotu mimo tento rozsah, systém ji automaticky upraví na nejbližší přípustnou mez, tedy na 180° při zadání hodnoty vyšší než 180 nebo na 0° při zadání hodnoty nižší než 0.
	2	Speed	Konfigurační parametr speed umožňuje upravovat rychlost otáčení. Parametr se nastavuje v procentech tudíž v rozsahu 0-100.

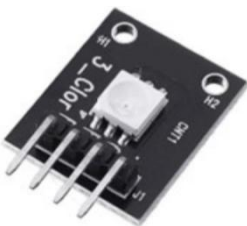
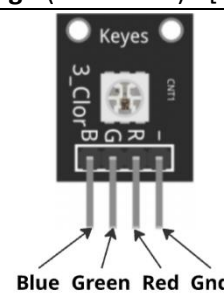
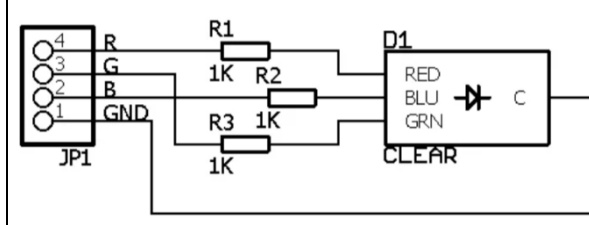
	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	A01	Krokový motor	Stepper
	<i>Kategorie</i>		
	Krokové motory		
<i>Popis aktuátoru</i>	Krokový motor 28BYJ-48 je čtyřfázový unipolární motor určený pro přesné a pomalé polohování v menších mechanických aplikacích. Je vybaven vnitřní převodovkou s převodovým poměrem přibližně 1 : 64 , která výrazně zvyšuje točivý moment a jemnost krokování. Základní kroková úhlová velikost rotoru je 5,625° , což po převodu odpovídá přibližně 0,0879° na jeden krok výstupní hřídele (cca 4096 kroků na jednu otáčku).		
<i>Popis programu</i>	Program využívá knihovnu CheapStepper , která zajišťuje softwarové rozhraní pro řízení krokového motoru pomocí čtyř výstupních pinů mikrokontroleru. Knihovna umožňuje nastavit rychlost otáčení v otáčkách za minutu (RPM) a zadávat pohyb v úhlech, takže motor lze pohodlně ovládat v úhlových jednotkách místo počtu kroků. Při konfiguraci jsou z parametrů sestaveny tři hlavní hodnoty: požadovaný úhel pootočení (<i>angle</i>), směr otáčení (<i>dir</i>) a rychlost v RPM (<i>rpm</i>). Směr je zadáván logicky (true/false) a určuje, zda se motor otáčí vpřed nebo zpět. Po změně konfigurace je motor otočen o zadaný úhel ve zvoleném směru a interně se přičítá nebo odečítá aktuální poloha, aby bylo možné provést návrat do výchozí pozice. Funkce resetu pak využívá tuto uloženou polohu a zajistí pootočení motoru zpět na „nulovou“ pozici. Tím vzniká jednoduché rozhraní, které umožňuje ovládat krokový motor pomocí parametrů angle , dir a rpm , aniž by se uživatel musel starat o detaily řízení jednotlivých cívek		
<i>Příklad zprávy</i>	angle (úhel) - [°] dir (polarita) - [BOOL] rpm (otáčky za minutu) - [-]		?type=CONFIG&id=A01&angle=50&dir=0&rpm=16
<i>Pinout</i>			
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		5V
	Převodový poměr		1/64
	Úhel kroku		5,625 x 1/64
	Driver (řadič)		ULN2003
	Točivý moment		>34.3mN.n
	Proud na fázi		50 mA
<i>Konfigurace</i>	Č.	Název	Popis funkce
	1	Angle	Parametr představuje inkrementální úhel (v celých stupních), o který se má hnací hřídel otočit při provedení příkazu. Nejde o absolutní cílový úhel, ale o změnu vůči aktuální poloze.
	2	Dir	Udává směr otáčení motoru. Jedná se o logickou hodnotu, kde 1 znamená otáčení po směru hodinových ručiček a 0 otáčení proti směru hodinových ručiček. Výchozí nastavení je 1, tedy po směru.
	3	Rpm	Představuje rychlost otáčení v otáčkách za minutu (RPM). Hodnotu lze teoreticky nastavit v rozmezí 1-24. Prakticky to však závisí na konkrétním motoru a jeho driveru (řadiči). Doporučovaná rychlost je v rozmezí 10-20 rpm . Výchozí hodnota je 16 rpm .

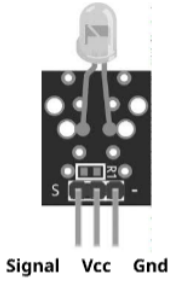
	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	A02	DC motor	DC
	<i>Kategorie</i>		
	Stejnoseměrné motory		
<i>Popis aktuátoru</i>	Tento modul slouží jako univerzální aktuátor určený pro řízení stejnosměrných motorů prostřednictvím PWM (pulsně-šířkové modulace). Umožňuje připojení a ovládání široké škály DC motorů, které lze ovládat z mikrokontroléru řady ESP (ESP32) s logickou úrovní 3,3V. Směr otáčení daného motoru závisí pouze na tom, jak jsou jeho vývody zapojeny. Je důrazně doporučováno ovládat motor prostřednictvím externího řídicího obvodu (např. L298N,...). Samotný mikrokontroler neslouží jako napájecí zdroj .		
<i>Popis programu</i>	Program využívá standardní Arduino funkce pro PWM řízení a poskytuje jednoduché softwarové rozhraní pro ovládání stejnosměrného motoru. Hlavním principem je řízení rychlosti pomocí PWM signálu na uživateli určeném pinu a volba toho, zda má být motor zapnutý či vypnutý. Po zavolání konfigurační funkce je nastavena dvojice parametrů: požadovaná rychlost v procentech (<i>speed</i>) a stav motoru (<i>state</i>), který určuje, zda se má PWM generovat nebo zastavit. Rychlost je převedena z rozsahu 0–100 % na hodnotu 0–255 odpovídající hardwarovému PWM výstupu. Pokud je motor aktivní, na pin je vyslán příslušný PWM signál; v opačném případě je výstup vynulován a motor se zastaví.		
<i>Příklad zprávy</i>	speed (rychlost) - [%] state (stav) - [BOOL]		?type=CONFIG&id=A02&speed=100&state=1
<i>Pinout</i>			
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		3,3-5V
	Proudový odběr (max.)		40mA (na jeden pin)
	Řídicí obvod (driver)		L298N
<i>Konfigurace</i>	Č.	Název	Popis funkce
	1	Speed	Představuje požadovanou rychlost otáčení DC motoru řízenou pomocí PWM (pulsně-šířkové modulace). Hodnota je zadávána v procentech a interně je programem převedena (škálována) na odpovídající rozsah PWM signálu.
	2	State	Jedná se o příkaz typu <i>switch</i> , který umožňuje zapnout nebo vypnout DC motor. Parametr speed se uplatní pouze tehdy, pokud je hodnota parametru state nastavena na 1 (zapnuto). V opačném případě je hodnota rychlosti ignorována. Parametr lze zadávat v různých formátech – 1/0 , true/false a on/off .

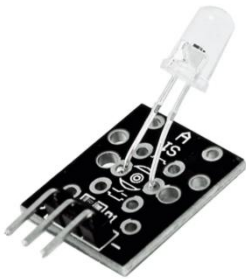
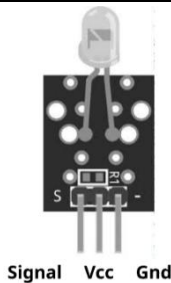
	<i>Id</i>	<i>Název</i>		<i>Alias</i>
	A03	Two color led		TwoColor
	Kategorie			
	Led diody			
Popis aktuátoru	Modul KY-011 je jednoduchý, avšak velmi užitečný LED modul s dvoubarevnou LED diodou (červená + zelená). Umožňuje samostatné ovládání každé z barev. LED je osazená na malé desce s třemi vývody: společná katoda (GND) a dvě samostatné anody – pro červenou a pro zelenou barvu.			
Popis programu	Program využívá standardní PWM funkce Arduino pro řízení dvoubarevné LED diody se samostatnou červenou a zelenou větví. Modul umožňuje zvolit, která z barev má svítit, a nastavit její jas v procentech. Hodnota jasu je vždy převedena z rozsahu 0–100 % na odpovídající PWM hodnotu 0–255, díky čemuž lze plynule regulovat intenzitu světla. Při konfiguraci se nejprve obě barvy zhasnou a poté se rozsvítí ta, která odpovídá parametru <i>color</i> — buď červená, nebo zelená — vždy pouze jedna, takže nemůže dojít k jejich smíchání. Jas je určován parametrem <i>brig</i> .			
Příklad zprávy	color (barva) - [g/r] brig (jas) – [%]		?type=CONFIG&id=A03&color=R&brig=100	
Pinout				
Specifikace	Provozní napětí		2,0-2,5V	
	Jmenovitý proud		10mA	
	Barva		Červená, zelená	
	Vlnové délka (G)		571 nm	
	Vlnové délka (R)		644 nm	
	Intenzita světla		20-40,60-80 mcd	
Konfigurace	<i>Č.</i>	<i>Název</i>	<i>Popis funkce</i>	
	1	Color	Parametr slouží k volbě vyzařované barvy LED. Podporované hodnoty jsou červená (r / R) a zelená (g / G). Obě barvy nelze aktivovat současně; program tento stav automaticky vyhodnocuje a ošetřuje.	
	2	Brig	Parametr určuje jas vyzařovaný zvolenou LED diodou. Hodnota se zadává v procentech, v rozsahu 0–100 % , a je interně převedena na odpovídající úroveň PWM řízení.	

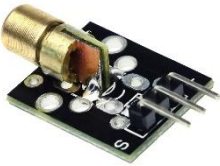
	<i>Id</i>	<i>Název</i>		<i>Alias</i>
	A04	Mini two color led		TwoColorMini
	<i>Kategorie</i>			
	Led diody			
<i>Popis aktuátoru</i>	Modul KY-029 je velmi podobný modulu KY-011 a rovněž obsahuje dvojbarevnou LED diodu (červená + zelená). Umožňuje samostatné ovládání obou barevných kanálů, takže může fungovat jako jednoduchý stavový nebo signalizační indikátor. LED je umístěna na malé desce se třemi vývody: společná katoda (GND) a dvě samostatné anody – jedna pro červenou a druhá pro zelenou barvu.			
<i>Popis programu</i>	Program využívá standardní PWM funkce Arduino pro řízení dvoubarevné LED diody se samostatnou červenou a zelenou větví. Modul umožňuje zvolit, která z barev má svítit, a nastavit její jas v procentech. Hodnota jasu je vždy převedena z rozsahu 0–100 % na odpovídající PWM hodnotu 0–255, díky čemuž lze plynule regulovat intenzitu světla. Při konfiguraci se nejprve obě barvy zhasnou a poté se rozsvítí ta, která odpovídá parametru <i>color</i> — buď červená, nebo zelená — vždy pouze jedna, takže nemůže dojít k jejich smíchání. Jas je určován parametrem <i>brig</i> .			
<i>Příklad zprávy</i>	color (barva) - [g/r] brig (jas) – [%]		?type=CONFIG&id=A04&color=R&brig=100	
<i>Pinout</i>				
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		2,0-2,5V	
	Jmenovitý proud		10 mA	
	Barva		Červená, zelená	
	Vlnové délka (G)		571 nm	
	Vlnové délka (R)		644 nm	
	Intenzita světla		20-40,40-80 mcd	
<i>Konfigurace</i>	<i>Č.</i>	<i>Název</i>	<i>Popis funkce</i>	
	1	Color	Parametr slouží k volbě vyzařované barvy LED. Podporované hodnoty jsou červená (r / R) a zelená (g / G). Obě barvy nelze aktivovat současně; program tento stav automaticky vyhodnocuje a ošetřuje.	
	2	Brig	Parametr určuje jas vyzařovaný zvolenou LED diodou. Hodnota se zadává v procentech, v rozsahu 0–100 % , a je interně převedena na odpovídající úroveň PWM řízení.	

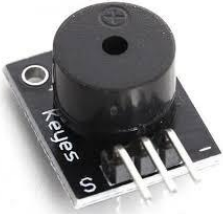
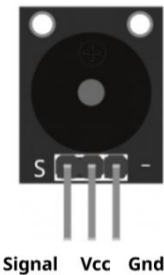
	<i>Id</i>	<i>Název</i>		<i>Alias</i>
	A05	RGB led		RGB
	<i>Kategorie</i>			
	Led diody			
<i>Popis senzoru</i>	Modul KY-016 je jednoduchý, ale velmi univerzální RGB LED modul. Obsahuje tři barevné LED diody – červenou , zelenou a modrou (red, green, blue) – sdílející společnou katodu („common cathode“). Díky tomu je možné smícháním jednotlivých barev získat prakticky libovolnou výslednou barvu. Modul je ideální pro indikaci stavu, dekorativní osvětlení, vizuální efekty nebo projekty s mikrokontroléry.			
<i>Popis programu</i>	Program využívá standardní funkce Arduino pro PWM řízení RGB LED se třemi samostatnými kanály pro červenou, zelenou a modrou složku. Každému kanálu je přiřazen vlastní pin a pro každý se nastavuje jas zvlášť v procentech. Hodnoty jasu jsou převáděny z rozsahu 0–100 % na odpovídající PWM hodnoty 0–255, takže lze jemně řídit intenzitu světla a míchat tak různé barvy podle poměru jednotlivých složek. Při konfiguraci jsou nejprve ověřeny a nastaveny piny a následně je na každý aktivní kanál zapsána vypočtená PWM hodnota.			
<i>Příklad zprávy</i>	• BrigR (Jas-červená) - [%] • BrigG (Jas-zelená) - [%] • BrigB (Jas-modrá) - [%]		?type=CONFIG&id=A05&BrigR=100&BrigG=100	
<i>Pinout</i>				
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		3,3-5 V	
	Jmenovitý proud		20 mA (každý pin)	
	Úbytek napětí RED		1,8 V	
	Úbytek napětí GREEN/BLUE		2,8 V	
	Režim zapojení		Společná katoda	
<i>Konfigurace</i>	<i>Č.</i>	<i>Název</i>	<i>Popis funkce</i>	
	1	BrigR	Parametr představuje jas červené diody. Vyjádřen je v %, nastavení je tedy možné v rozsahu 0-100. Výchozí nastavení je 0.	
	2	BrigG	Parametr představuje jas zelené diody. Vyjádřen je v %, nastavení je tedy možné v rozsahu 0-100. Výchozí nastavení je 0.	
	3	BrigB	Parametr představuje jas modré diody. Vyjádřen je v %, nastavení je tedy možné v rozsahu 0-100. Výchozí nastavení je 0.	

	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	A06	SMD RGB led	RGBsmd
	<i>Kategorie</i>		
	Led diody		
<i>Popis senzoru</i>	Modul KY-009 je SMD varianta RGB LED modulu, která využívá kompaktní třibarevnou LED diodu v povrchové montáži. Obsahuje tři samostatně ovladatelné barevné kanály – červený, zelený a modrý – se společnou katodou („common cathode“). Stejně jako u modulu KY-016 je možné mícháním intenzit jednotlivých barev vytvořit širokou škálu výsledných barevných odstínů. Díky malým rozměrům SMD LED je modul vhodný pro aplikace, kde je potřeba nízký profil, šetrné rozměry nebo přesnější řízení světelných efektů.		
<i>Popis programu</i>	Program využívá standardní funkce Arduino pro PWM řízení RGB LED se třemi samostatnými kanály pro červenou, zelenou a modrou složku. Každému kanálu je přiřazen vlastní pin a pro každý se nastavuje jas zvlášť v procentech. Hodnoty jasu jsou převáděny z rozsahu 0–100 % na odpovídající PWM hodnoty 0–255, takže lze jemně řídit intenzitu světla a míchat tak různé barvy podle poměru jednotlivých složek. Při konfiguraci jsou nejprve ověřeny a nastaveny piny a následně je na každý aktivní kanál zapsána vypočtená PWM hodnota.		
<i>Příklad zprávy</i>	• BrigR (Jas-červená) - [%] • BrigG (Jas-zelená) - [%] • BrigB (Jas-modrá) - [%]		?type=CONFIG&id=A06&BrigG=100&BrigB=100
<i>Pinout</i>			
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		3,3-5 V
	Jmenovitý proud		20 mA (každý pin)
	Úbytek napětí RED		1,78 V
	Úbytek napětí GREEN/BLUE		2,4/2,6V
	Režim zapojení		Společná katoda
<i>Konfigurace</i>	Č.	Název	Popis funkce
	1	BrigR	Parametr představuje jas červené diody. Vyjádřen je v %, nastavení je tedy možné v rozsahu 0-100. Výchozí nastavení je 0.
	2	BrigG	Parametr představuje jas zelené diody. Vyjádřen je v %, nastavení je tedy možné v rozsahu 0-100. Výchozí nastavení je 0.
	3	BrigB	Parametr představuje jas modré diody. Vyjádřen je v %, nastavení je tedy možné v rozsahu 0-100. Výchozí nastavení je 0.

	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	A07	IR LED	IR
	<i>Kategorie</i>		
	Led diody		
<i>Popis aktuátoru</i>	Modul KY-005 je jednoduchý vysílací modul vybavený infračervenou LED diodou (IR LED), určený pro přenos dat nebo ovládacích signálů v infračerveném spektru. Modul pracuje na typické vlnové délce kolem 940 nm, což jej činí kompatibilním s běžnými IR přijímači a zařízeními využívajícími IR komunikaci (např. dálkové ovladače, senzory, robotické systémy či bezdrátové datové přenosy na krátkou vzdálenost).		
<i>Popis programu</i>	Program využívá knihovnu IRremoteESP8266 , která poskytuje rozhraní pro vysílání infračervených signálů pomocí IR LED. Modul umožňuje odesílat kódy v protokolu NEC , což je jeden z nejběžnějších formátů používaných u dálkových ovladačů. Při konfiguraci se nastaví vysílací pin a infračervený kód, který se má odeslat. Kód je zadáván jako 32bitová hodnota v hexadecimálním formátu a pomocná funkce jej převádí do číselné podoby vhodné pro IR vysílač.		
<i>Příklad zprávy</i>	code (kód) - [HEX]	?type=CONFIG&id=A07&code=0x12345678	
<i>Pinout</i>			
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		3,3-5V
	Jmenovitý proud		30-60 mA
	Výkon		90mW
	Vlnové délka		940 nm
<i>Konfigurace</i>	Č.	Název	Popis funkce
	1	Code	Parametr slouží k vložení zprávy, kterou bude dioda vysílat. Musí být v hexadecimálním formátu (viz příklad zprávy). Po prefixu 0x následuje 8 znaků, které znázorňují zprávu. V případě zadání krátké zprávy (<8 znaků) je zpráva doplněna 0, tak aby délka seděla 0x88-> 0x00000088. Zprávu lze zadat i bez prefixu.

	<i>Id</i>	<i>Název</i>		<i>Alias</i>
	A08	7 color flash		7color
	<i>Kategorie</i>			
	Led diody			
<i>Popis aktuátoru</i>	Modul KY-034 obsahuje RGB LED s integrovaným řídícím obvodem , který generuje barevné přechody (tzv. <i>Rainbow Flash</i>). LED mění barvy autonomně – nevyžaduje PWM ani speciální řízení z mikrokontroleru. Modul má pouze tři vývody, protože řídící logika je zabudována přímo v LED. Modul lze jednoduše zapínat/vypínat digitálním signálem , bez potřeby dalších součástek.			
<i>Popis programu</i>	Program využívá základní funkce Arduino pro řízení jednobarevného/vícebarevného zařízení typu 7-color LED , které zpravidla mění barvy automaticky při přivedení napájení. Modul tedy neřídí barvu přímo, ale pouze zapíná nebo vypíná LED podle potřeby. Hlavním parametrem je proto jednoduchá logická hodnota <i>control</i> , která určuje, zda má být výstupní pin nastaven na HIGH (LED zapnuta), nebo LOW (LED vypnuta).			
<i>Příklad zprávy</i>	• control (ovládání) - [BOOL]		?type=CONFIG&id=A08&control=1	
<i>Pinout</i>				
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		3,3-5V	
	Jmenovitý proud		Cca 20 mA	
	Integrovaný obvod		Ano	
	Typ LED		5 mm	
<i>Konfigurace</i>	<i>Č.</i>	<i>Název</i>	<i>Popis funkce</i>	
	1	Control	Control představuje řídící parametr, pomocí kterého lze modul ovládat. Parametr je datového typu BOOL, umožňuje tedy 2 stavy – ZAPNUTO/VYPNUTO. To lze reprezentovat hodnotami 1/0, true/false a on/off .	

	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	A09	Laser	Laser
	<i>Kategorie</i>		
	Lasery		
<i>Popis aktuátoru</i>	Modul Keyes KY-008 je nízkonapěťový laserový vysílač (laser pointer) , který generuje úzký červený světelný paprsek o vlnové délce ~650 nm. Modul obsahuje laserovou diodu a rezistor , který umožňuje jeho přímé napojení na mikrokontroler. Modul lze jednoduše zapínat/vypínat digitálním signálem , bez potřeby dalších součástek.		
<i>Popis programu</i>	Program využívá základní digitální výstupy Arduino k jednoduchému ovládání laserového modulu. Zařízení je řízeno pouze jedním pinem, na který se zapisuje logická hodnota určující, zda má být laser zapnutý nebo vypnutý. Hlavním parametrem je proto <i>control</i> , který udává stav výstupu — při hodnotě <i>true</i> se laser aktivuje, při hodnotě <i>false</i> se vypíná.		
<i>Příklad zprávy</i>	control (ovládání) - [BOOL]	?type=CONFIG&id=A09&control=1	
<i>Pinout</i>			
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí	3,3-5V	
	Jmenovitý proud	20-40 mA	
	Vlnová délka	650 nm	
	Výstupní výkon	<5 mW	
<i>Konfigurace</i>	Č.	Název	Popis funkce
	1	Control	Control představuje řídicí parametr, pomocí kterého lze modul ovládat. Parametr je datového typu BOOL, umožňuje tedy 2 stavy – ZAPNUTO/VYPNUTO. To lze reprezentovat hodnotami 1/0, true/false a on/off .

	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	A10	Bzučák pasivní	BuzzP
	<i>Kategorie</i>		
	Bzučáky		
<i>Popis aktuátoru</i>	Modul Keyes KY-006 je pasivní piezoelektrický bzučák , který generuje zvuk na základě řízení frekvence ze strany mikrokontroleru. Na rozdíl od aktivního bzučáku nemá integrovaný oscilátor , takže mikrokontroler musí posílat PWM/tónový signál, který určuje výšku i charakter zvuku. Modul je vhodný pro generování tónů, melodických zvuků, upozornění, alarmů nebo zvukových efektů.		
<i>Popis programu</i>	Program využívá vestavěné funkce Arduino (tone, noTone) a PWM generátory ESP32 k ovládání piezo buzzeru. Modul umožňuje přehrát tón o zadané frekvenci (<i>freq</i>) a volitelné délce (<i>duration</i>), případně nechat buzzer znít nepřetržitě, pokud je délka nastavena na nulu. Frekvence je zadávána v hertzech a určuje výšku tónu. Parametr <i>duration</i> pak říká, jak dlouho má tón trvat; po uplynutí této doby je výstup automaticky vypnut.		
<i>Příklad zprávy</i>	Freq (frekvence) - [Hz] Duration (Interval) - [ms]	?type=CONFIG&id=A10&freq=5000&duration=200	
<i>Pinout</i>			
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí	1,5 - 15 V DC	
	Rozsah frekvencí	100 Hz – 5 kHz	
	Jmenovitý proud	5–12 mA	
	Ovládání	PWM	
<i>Konfigurace</i>	Č.	Název	Popis funkce
	1	Freq	Freq představuje frekvenci, která bude generována bzučákem. Teoreticky lze frekvenci ovládat v rozsahu 100Hz – 5kHz , prakticky však lze zadat i vyšší hodnoty a pracovat v celém rozsahu slyšitelných frekvencí .
	2	Duration	Duration představuje dobu trvání – interval, po který bude bzučák generovat zadanou frekvenci. V kombinaci s konfiguračním parametrem Freq tak umožňuje plnohodnotné a přesné ovládání tohoto modulu.

	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	A11	Bzučák aktivní	BuzzA
	<i>Kategorie</i>		
	Bzučáky		
<i>Popis aktuátoru</i>	Modul Keyes KY-012 je aktivní piezoelektrický bzučák , který obsahuje vestavěný oscilátor. To znamená, že generuje zvuk sám , bez potřeby PWM signálu nebo řízení frekvence z mikrokontroleru. Po připojení napájení jednoduše vydává pevně daný tón (přibližně 2,5 kHz). Hodí se pro alarmy, varovné signály, notifikace a aplikace, kde je třeba jednoduché zapnutí/vypnutí zvuku bez generování tónů.		
<i>Popis programu</i>	Program využívá jednoduché digitální řízení Arduino k ovládání aktivního piezo buzzeru , tedy takového, který umí vydávat tón sám po přivedení napětí a nevyžaduje generování frekvence. Ovládání je proto velmi přímočaré a spočívá pouze v nastavení logické hodnoty na jednom pinu: HIGH pro zapnutí buzzeru a LOW pro jeho vypnutí.		
<i>Příklad zprávy</i>	control (ovládání) - [BOOL]		?type=CONFIG&id=A11&control=1
<i>Pinout</i>	 Signal Vcc Gnd		
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí		3.5 – 5,5V
	Rezonanční frekvence		2500Hz ± 300Hz
	Maximální proud		30 mA
	Minimální síla zvuku		85dB na 10cm
<i>Konfigurace</i>	Č.	Název	Popis funkce
	1	Control	Control představuje řídicí parametr, pomocí kterého lze modul ovládat. Parametr je datového typu BOOL, umožňuje tedy 2 stavy – ZAPNUTO/VYPNUTO. To lze reprezentovat hodnotami 1/0, true/false a on/off .